JEDEN PRZYPADEK TYGODNIOWO™ · BONUS 2

Zeszyt Ćwiczeń z Pomiarów Cefalometrycznych

Punkty, płaszczyzny, kolejność trasowania i osiem podstawowych pomiarów. Następnie 10 ćwiczeń z podanymi wartościami: należy zinterpretować każde z nich w trzech zdaniach, a potem porównać z komentarzem.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Punkty

Płaszczyzny i linie

Kolejność trasowania

Osiem podstawowych pomiarów i normy klasyczne

Jeśli wartość rośnie lub maleje

Metoda interpretacji w trzech zdaniach

Ćwiczenia 1–10

Pusty formularz pomiarowy

Następny krok

> **O normach**
>
> Normy w tym zeszycie to jedynie powszechnie przyjęte wartości klasyczne, podane w przybliżeniu. Normy różnią się w zależności od źródła, wieku, płci i populacji; należy opierać się na tabeli norm używanej w klinice. Decyzji nie podejmuje się na podstawie jednego pomiaru.

CZĘŚĆ 1

Punkty

12 podstawowych punktów, których użyjesz w trasowaniu.

SKRÓT	PUNKT	DEFINICJA
S	Sella	Geometryczny środek siodła tureckiego.
N	Nasion	Najbardziej przedni punkt szwu czołowo-nosowego.
Or	Orbitale	Najniższy punkt dolnego brzegu oczodołu.
Po	Porion	Najwyższy punkt przewodu słuchowego zewnętrznego.
ANS	Przedni kolec nosowy	Wierzchołek kolca nosowego przedniego.
PNS	Tylny kolec nosowy	Najbardziej tylny punkt podniebienia twardego.
A	Punkt A	Najgłębszy punkt na przednim konturze szczęki między ANS a wierzchołkiem wyrostka zębodołowego.
B	Punkt B	Najgłębszy punkt na przednim konturze żuchwy między wierzchołkiem wyrostka zębodołowego a Pogonion.
Pog	Pogonion	Najbardziej przedni punkt kostnego podbródka.
Gn	Gnathion	Najbardziej przednio-dolny punkt konturu podbródka między Pogonion a Menton.
Me	Menton	Najniższy punkt symfizy.
Go	Gonion	Najbardziej zewnętrzno-dolny punkt kąta żuchwy (znajdowany przez dwusieczną kąta stycznych do gałęzi i trzonu żuchwy).

Struktury parzyste

Porion, Orbitale i Gonion są parzyste. Jeśli kontury się nie pokrywają, należy wyciągnąć średnią i zanotować ją w formularzu.

CZĘŚĆ 2

Płaszczyzny i linie

Między jakimi dwiema liniami znajduje się każdy pomiar? Dowiedz się tego najpierw.

PŁASZCZYZNA / LINIA	PUNKTY	DO CZEGO SŁUŻY
SN	S – N	Reprezentuje przednią część podstawy czaszki; SNA, SNB, SN-GoMe i U1-SN mierzy się względem tej płaszczyzny.
Płaszczyzna pozioma Frankfurta (FH)	Po – Or	Płaszczyzna odniesienia dla FMA.
Płaszczyzna podniebienna	ANS – PNS	Stosowana w ocenie nachylenia pionowego szczęki.
Płaszczyzna żuchwowa	Go – Me	Dla SN-GoMe; definicja płaszczyzny żuchwowej w FMA może się różnić w zależności od analizy, której używasz, należy stosować tę samą definicję przy każdym pomiarze.
Czynnościowa płaszczyzna okluzyjna	Linia przechodząca przez kontakty okluzyjne zębów tylnych	Odniesienie dla pomiaru Wits.
Oś siekacza górnego (U1)	Brzeg sieczny – wierzchołek korzenia	Dla U1-SN.
Oś siekacza dolnego (L1)	Brzeg sieczny – wierzchołek korzenia	Dla IMPA.

CZĘŚĆ 3

Kolejność trasowania

Za każdym razem należy stosować tę samą kolejność: przyspieszysz i nie pominiesz żadnego punktu.

1. **Sprawdzić jakość.** Czy zęby są w zwarciu, czy pozycja głowy jest prawidłowa, jak bardzo rozbieżne są kontury parzyste?
2. **Narysuj tkanki miękkie.** Profil od czoła do podbródka.
3. **Podstawa czaszki i oczodół.** Siodło tureckie, okolica czołowo-nosowa, dolny brzeg oczodołu i przewód słuchowy zewnętrzny.
4. **Szczęka.** Kontur podniebienny od ANS do PNS, przedni kontur szczęki i okolica punktu A.
5. **Żuchwa.** Symfiza, dolny brzeg, gałąź; okolica Go, Me, Pog i punktu B.
6. **Zęby.** Górne i dolne pierwsze trzonowce, górne i dolne siekacze przyśrodkowe (wraz z koroną i wierzchołkiem korzenia).
7. **Zaznacz punkty.** W kolejności z Części 1.
8. **Narysuj płaszczyzny.** SN, FH, podniebienna, żuchwowa, czynnościowa płaszczyzna okluzyjna, osie siekaczy.
9. **Zmierzyć i wypełnić formularz.** Zapisać osiem pomiarów w tej samej kolejności; następnie napisać interpretację w trzech zdaniach.

> **Ponowny pomiar**
>
> Po tygodniu należy ponownie prześledzić ten sam film i zanotować różnicę między dwoma pomiarami. Pomiary z dużą różnicą to miejsca, w których należy ponownie przeczytać definicję punktu.

CZĘŚĆ 4

Osiem podstawowych pomiarów i normy klasyczne

Wartości przybliżone; tabela norm kliniki jest nadrzędna.

POMIAR	DEFINICJA	NORMA KLASYCZNA	CO POKAZUJE
SNA	Kąt między SN a N-A	≈ 82°	Położenie strzałkowe szczęki względem podstawy czaszki
SNB	Kąt między SN a N-B	≈ 80°	Położenie strzałkowe żuchwy
ANB	SNA − SNB	≈ 2° ± 2°	Relacja strzałkowa między szczękami
Wits	Odległość między prostopadłymi opuszczonymi z A i B na płaszczyznę okluzyjną (mm)	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	Relacja strzałkowa niezależna od SN
FMA	Kąt między FH a płaszczyzną żuchwową	≈ 25°	Wzorzec pionowy
SN-GoMe	Kąt między SN a Go-Me	≈ 32°	Wzorzec pionowy (względem SN)
IMPA	Kąt między osią siekacza dolnego a płaszczyzną żuchwową	≈ 90°	Nachylenie siekacza dolnego
U1-SN	Kąt między osią siekacza górnego a SN	≈ 103°	Nachylenie siekacza górnego

Jeśli wartość rośnie lub maleje

POMIAR	POWYŻEJ NORMY	PONIŻEJ NORMY
SNA	Tendencja do prognacji szczęki	Tendencja do retruzji szczęki

POMIAR	POWYŻEJ NORMY	PONIŻEJ NORMY
SNB	Tendencja do prognacji żuchwy	Tendencja do retruzji żuchwy
ANB	Tendencja do szkieletowej klasy II	Tendencja do szkieletowej klasy III
Wits	Tendencja do klasy II	Tendencja do klasy III
FMA	Hiperdywergentny	Hipodywergentny
SN-GoMe	Hiperdywergentny	Hipodywergentny
IMPA	Siekacze dolne proklinowane	Siekacze dolne retroklinowane
U1-SN	Siekacze górne proklinowane	Siekacze górne retroklinowane

CZĘŚĆ 5

Metoda interpretacji w trzech zdaniach

Ta sama struktura w każdym ćwiczeniu i u każdego pacjenta.

ZDANIE	ANALIZOWANE POMIARY	PRZYKŁADOWE ZDANIE
1 · Strzałkowo	SNA, SNB, ANB, Wits	"Szkieletowa klasa II z przewagą retruzji żuchwy."
2 · Pionowo	FMA, SN-GoMe	"Wzorzec hiperdywergentny."
3 · Zębowo	IMPA, U1-SN	"Siekacze dolne proklinowane; kompensacja klasy II."
+ Wynik kliniczny	Połączenie trzech + profil	"Jeśli w okresie wzrostu, kandydat do aparatu czynnościowego; monitorować nachylenie siekaczy dolnych."

Częste błędy

- [ ] Patrzenie tylko na ANB i pomijanie Wits oraz profilu.
- [ ] Mówienie "klasa II" bez osobnego odczytania SNA i SNB oraz wskazania źródła (szczęka czy żuchwa).
- [ ] Rozpatrywanie nachylenia siekaczy oddzielnie od wzorca szkieletowego; niedostrzeganie kompensacji.
- [ ] Nieporównywanie pomiaru z badaniem klinicznym.
- [ ] Używanie za każdym razem innej definicji płaszczyzny żuchwowej.

Ćwiczenie 1 · Zrównoważony początek

PODSTAWOWE

Notatka kliniczna: 15 lat, dziewczynka. Profil prosty, lekkie stłoczenie.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	0 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	92°	≈ 90°	
U1-SN	104°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Szkieletowa klasa I. **Pionowo:** Normodywergentny. **Zębowo:** Nachylenie siekaczy w granicach normy. **Klinicznie:** Problem najprawdopodobniej zębowy (stłoczenie); cefalometria nie ogranicza planu.

Ćwiczenie 2 · Cofnięta żuchwa

PODSTAWOWE

Notatka kliniczna: 12 lat, chłopiec. Profil wypukły, nagryz poziomy 7 mm.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	81°	≈ 82°	
SNB	75°	≈ 80°	
ANB	6°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	99°	≈ 90°	
U1-SN	108°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Szkieletowa klasa II z przewagą retruzji żuchwy (SNA w normie, SNB obniżone; Wits zgodne). **Pionowo:** Normodywergentny. **Zębowo:** Siekacze dolne proklinowane (kompensacja), siekacze górne lekko proklinowane. **Klinicznie:** Jeśli w okresie wzrostu, kandydat do aparatu czynnościowego; proklinacja siekaczy dolnych monitorowana jako objaw ograniczający.

Ćwiczenie 3 · Wysunięta szczęka

ŚREDNIOZAAWANSOWANE

Notatka kliniczna: 14 lat, dziewczynka. Profil wypukły, wyraźna warga górna.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	86°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	5°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+4 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	90°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Szkieletowa klasa II z przewagą prognacji szczęki (SNB w normie). **Pionowo:** Normodywergentny. **Zębowo:** Siekacze górne wyraźnie proklinowane; siekacze dolne w normie. **Klinicznie:** Znaczna część nagryzu poziomego wynika z proklinacji siekaczy górnych; do dyskusji opcje kamuflażu z ekstrakcją górną lub dystalizacja.

Ćwiczenie 4 · Skompensowana klasa III

ŚREDNIOZAAWANSOWANE

Notatka kliniczna: 17 lat, chłopiec. Profil wklęsły, siekacze w kontakcie brzegowym.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	78°	≈ 82°	
SNB	82°	≈ 80°	
ANB	−4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−7 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	27°	≈ 25°	
SN-GoMe	34°	≈ 32°	
IMPA	82°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Szkieletowa klasa III; retruzja szczęki i tendencja do prognacji żuchwy jednocześnie. **Pionowo:** Na granicy normodywergentnego. **Zębowo:** Siekacze górne proklinowane, siekacze dolne retroklinowane: naturalna kompensacja zębowo-wyrostkowa. **Klinicznie:** Mały margines kompensacji; omawiane granice kamuflażu i opcja chirurgiczna po zakończeniu wzrostu.

Ćwiczenie 5 · Długa twarz

ŚREDNIOZAAWANSOWANE

Notatka kliniczna: 13 lat, dziewczynka. Długi dolny odcinek twarzy, wargi domykane z wysiłkiem.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	76°	≈ 80°	
ANB	4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+3 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	35°	≈ 25°	
SN-GoMe	41°	≈ 32°	
IMPA	96°	≈ 90°	
U1-SN	105°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Lekka tendencja do szkieletowej klasy II. **Pionowo:** Wyraźny wzorzec hiperdywergentny. **Zębowo:** Siekacze dolne lekko proklinowane. **Klinicznie:** Priorytetem kontrola pionowa; unikać mechaniki powodującej ekstruzję trzonowców i długotrwałych wyciągów klasy II.

Ćwiczenie 6 · Krótka twarz

ŚREDNIOZAAWANSOWANE

Notatka kliniczna: 16 lat, dziewczynka. Zgryz głęboki, wyraźny podbródek.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	83°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	17°	≈ 25°	
SN-GoMe	25°	≈ 32°	
IMPA	95°	≈ 90°	
U1-SN	92°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Na granicy szkieletowej klasy I. **Pionowo:** Wzorzec hipodywergentny. **Zębowo:** Siekacze górne retroklinowane; może być zgodne ze wzorcem klasy II/2. **Klinicznie:** Tendencja do zgryzu głębokiego; priorytetem tork siekaczy górnych i otwarcie zgryzu głębokiego, retencję planuje się od początku.

Ćwiczenie 7 · Gdy ANB kłóci się z Wits

ZAAWANSOWANE

Notatka kliniczna: 15 lat, chłopiec. Klinicznie profil wypukły, trzonowce w klasie II.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	93°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Podczas gdy ANB wygląda na normę, Wits wskazuje na klasę II: istnieje sprzeczność. **Pionowo:** Normodywergentny. **Zębowo:** Nachylenie siekaczy w granicach normy. **Klinicznie:** Nachylenie płaszczyzny SN lub płaszczyzna okluzyjna mogą mylić ANB; decyzja podejmowana na podstawie profilu klinicznego i innych pomiarów, nie należy opierać się na jednej wartości.

Ćwiczenie 8 · Siekacze w kontakcie brzegowym

ŚREDNIOZAAWANSOWANE

Notatka kliniczna: 9 lat, dziewczynka. Przedni kontakt brzegowy, profil prosty.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	−1°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−3 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	86°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Lekka tendencja do szkieletowej klasy III. **Pionowo:** Normodywergentny. **Zębowo:** Siekacze dolne lekko retroklinowane, siekacze górne lekko proklinowane. **Klinicznie:** Kluczowa jest kontrola CR-CO w klinice (różnicowanie pseudo klasy III); dodać historię rodzinną i obserwację wzrostu.

Ćwiczenie 9 · Klasa II na granicy

ZAAWANSOWANE

Notatka kliniczna: 18 lat, kobieta. Wyraźny profil wypukły, skarga na profil.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	84°	≈ 82°	
SNB	77°	≈ 80°	
ANB	7°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+6 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	33°	≈ 25°	
SN-GoMe	39°	≈ 32°	
IMPA	104°	≈ 90°	
U1-SN	110°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Wyraźna szkieletowa klasa II. **Pionowo:** Hiperdywergentny. **Zębowo:** Siekacze dolne wyraźnie proklinowane, siekacze górne proklinowane: margines kompensacji wyczerpany. **Klinicznie:** Kamuflaż ograniczony; wyciągi klasy II ryzykowne. Omawiana konsultacja ortognatyczna.

Ćwiczenie 10 · Dwie grupy siekaczy do przodu

ŚREDNIOZAAWANSOWANE

Notatka kliniczna: 19 lat, kobieta. Wargi wysunięte, trzonowce w klasie I.

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	79°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	100°	≈ 90°	
U1-SN	114°	≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Interpretacja. Strzałkowo: Szkieletowa klasa I. **Pionowo:** Normodywergentny. **Zębowo:** Siekacze górne i dolne proklinowane: obuszczękowa protruzja zębowa. **Klinicznie:** Problem nie jest szkieletowy, lecz zębowy; omawiany plan z ekstrakcjami (Narzędzie 2).

Pusty formularz pomiarowy

DLA WŁASNYCH PACJENTÓW

Należy wydrukować i powielać. Zamiast imienia pacjenta należy wpisać kod dokumentacji używany w klinice.

Kod dokumentacji · wiek · płeć

Data zdjęcia

POMIAR	WARTOŚĆ	NORMA KLASYCZNA	INTERPRETACJA (↑ / ↓ / NORMA)
SNA		≈ 82°	
SNB		≈ 80°	
ANB		≈ 2° ± 2°	
Wits		≈ 0 mm (kobiety) · ≈ −1 mm (mężczyźni)	
FMA		≈ 25°	
SN-GoMe		≈ 32°	
IMPA		≈ 90°	
U1-SN		≈ 103°	

Strzałkowo (szkieletowo)

Wzorzec pionowy

Zębowo (siekacze)

Wynik kliniczny (jedno zdanie)

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Czy ukończyłeś 10 ćwiczeń? Należy rozwiązać **Blok 2 · Cefalometria** ze 100 Omówionymi Pytaniami Klinicznymi, mierząc czas.

W 52-Tygodniowym Programie Ćwiczeń na Przypadkach należy wrócić do **Tygodnia 11** i **Tygodnia 35**. W Kompendium należy otworzyć **Moduł 02** wraz z **Mapami Wizualnymi 40, 41 i 42**; do różnicowania klasy II–III należy użyć **Narzędzia 3**.